2026–2027 年七校联考高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{1}{x}>1$ 的解集为_____.

【答案】 $(0,1)$

4. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式为_____.

【答案】 $x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$

5. 若 $a<b<0$，则 ab_____b^2（填“$>$”或“$<$”）.

【解析】

- 因为 $a<b<0$，所以 $a-b<0$，所以 $ab-b^2=b(a-b)>0$，即 $ab>b^2$.

6. 将 $\sqrt{a^2\sqrt{a}}$（其中 $a>0$）化为有理数指数幂的形式为_____.

【答案】 $a^{\frac{5}{4}}$

7. 已知方程 $x^2+x-4=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=$_____.

【解析】

- 因为方程 $x^2+x-4=0$ 的两个根为 x_1、x_2，所以 $x_1+x_2=-1$，$x_1x_2=-4$，
- 得 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=x_1x_2(x_1+x_2)=-4\times(-1)=4$.

8. 满足 $\{a\}\subseteq M\subset\{a,b,c\}$ 的集合 M 的个数为_____个.

【解析】

- $M=\{a\}\cup\{b,c\}$ 的真子集，共有 3 个.

9. 若直角三角形斜边长等于 10，则直角三角形面积的最大值为_____.

【解析】

- 设直角三角形的直角边为 a、b，面积为 S，
- 因为直角三角形斜边长等于 10，所以 $a^2+b^2=100$，
- 则 $S=\dfrac{1}{2}ab\leqslant\dfrac{1}{4}(a^2+b^2)=25$，当且仅当 $a=b$ 时取等号，
- 故这个直角三角形的面积最大值为 25.

10. 若 $\lg 2=a$，$\lg 3=b$，则 $\log_9 16=$_____（用 a、b 的代数式表示）.

【解析】

- $\log_9 16=\dfrac{\lg 16}{\lg 9}=\dfrac{4\lg 2}{2\lg 3}=\dfrac{2a}{b}$.

11. 设关于 x 的方程 $|x-2|+|2x-3|=|ax+b|$（$a,b\in\mathbb{R}$）的解集为 M，关于 x 的不等式 $(x-2)(2x-3)\geqslant 0$ 的解集为 N，若集合 $M=N$，则 $a\cdot b=$_____.

【解析】

- 不等式 $(x-2)(2x-3)\geqslant 0$ 的解集为 $N=\{x\mid x\leqslant\dfrac{3}{2}$ 或 $x\geqslant 2\}$，
- 所以 $\begin{cases}x-2<0\\2x-3<0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x-2>0\\2x-3>0\end{cases}$，所以 $|ax+b|=5-3x$ 或 $|ax+b|=3x-5$，
- 故 $|ax+b|=|3x-5|$，所以 $ab=3\times(-5)=-15$ 或 $ab=(-3)\times 5=-15$，
- 故 $ab=-15$.

12. 对于任意两个正实数 a、b，定义 $a\otimes b=\lambda\cdot\dfrac{a}{b}$，其中常数 $\lambda\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$. 若 $u\geqslant v>0$，且 $u\otimes v$ 与 $v\otimes u$ 都是集合 $\left\{x\mid x=\dfrac{n}{2},n\in\mathbb{Z}\right\}$ 的元素，则 $u\otimes v=$_____.

【解析】

- 由 $u\otimes v$ 与 $v\otimes u$ 都是集合 $\left\{x\mid x=\dfrac{n}{2},n\in\mathbb{Z}\right\}$ 的元素，
- 不妨设 $\lambda\times\dfrac{u}{v}=\dfrac{1}{2}n_1$，$\lambda\times\dfrac{v}{u}=\dfrac{1}{2}n_2$，$n_1$、$n_2\in\mathbb{Z}$，
- 因为 $u\geqslant v>0$，所以 $0<\dfrac{v}{u}\leqslant 1$，因为 $\lambda\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$，所以 $\dfrac{1}{2}n_2=\lambda\cdot\dfrac{v}{u}\in(0,1)$，
- 因为 $n_2\in\mathbb{Z}$，所以 $n_2=1$，即 $\dfrac{1}{2}=\dfrac{\lambda v}{u}$，所以 $\lambda=\dfrac{u}{2v}\in\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$，
- 所以 $\dfrac{u}{v}\in(\sqrt{2},2)$，$\dfrac{u^2}{v^2}\in(2,4)$，则 $\lambda\cdot\dfrac{u}{v}=\dfrac{u^2}{v^2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}n_1\in(1,2)$，
- 因为 $n_1\in\mathbb{Z}$，所以 $n_1=3$，$\dfrac{1}{2}n_1=\dfrac{3}{2}$，故 $u\otimes v=\dfrac{3}{2}$.

二、选择题

13. 若 $a\in\mathbb{R}$，则“$a=1$”是“$|a|=1$”的（　）条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 非充分非必要

【答案】 A

14. 用反证法证明命题“$a,b\in\mathbb{N}$，若 ab 可以被 5 整除，那么 a、b 中至少有一个能被 5 整除”时，假设的内容应该是（　）

A. a、b 中至多有两个能被 5 整除　　B. a、b 都能被 5 整除

C. a、b 不都能被 5 整除　　D. a、b 都不能被 5 整除

【答案】 D

15. 已知集合 $A=\{x \mid a-1 \leqslant x \leqslant 2a+3\}$，$B=\{x \mid x^2-2x-8 \leqslant 0\}$，若 $A \cap B=A$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $(-\infty,-4] \cup \left[-1,\dfrac{1}{2}\right]$　　B. $(-\infty,-4) \cup \left[-1,\dfrac{1}{2}\right]$

C. $\left[-1,\dfrac{1}{2}\right]$　　D. $\left[-4,\dfrac{1}{2}\right]$

【解析】

- 由不等式 $x^2-2x-8 \leqslant 0$，得 $(x-4)(x+2) \leqslant 0$，解得 $-2 \leqslant x \leqslant 4$，
- 故 $B=\{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 4\}$，
- 因为 $A \cap B=A$，所以 $A \subseteq B$，
- 若 $A=\varnothing$，则 $a-1>2a+3$，解得 $a<-4$，
- 若 $A \neq \varnothing$，则 $\begin{cases} a-1 \leqslant 2a+3 \\ a-1 \geqslant -2 \\ 2a+3 \leqslant 4 \end{cases}$，解得 $-1 \leqslant a \leqslant \dfrac{1}{2}$，
- 综上，实数 a 的取值范围是 $(-\infty,-4) \cup \left[-1,\dfrac{1}{2}\right]$. 故选 B.

16. 以下四个命题中，正确的有(　)个.

①存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(xy)=\log_a(x)+\log_a(y)$；

②存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(xy)=\log_a(x)\log_a(y)$；

③存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(x+y)=\log_a(x)+\log_a(y)$；

④存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(x^y)=\log_a(y^x)$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

- 对于①，由对数的运算性质得①正确；
- 对于②，假设存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(xy)=\log_a x \cdot \log_a y$，
- 即 $\log_a x+\log_a y=\log_a x \cdot \log_a y$，
- 令 $m=\log_a x$，$n=\log_a y$，则 $m+n=mn$，整理得 $(m-1)(n-1)=1$，
- 因为 $0<a<1$，$x>y>0$，所以 $m=\log_a x<\log_a y=n<0$，
- 那么 $m-1<-1$，$n-1<-1$，则 $(m-1)(n-1)>1$，与 $(m-1)(n-1)=1$ 矛盾，
- 所以命题②错误；
- 对于③，若存在 $0<a<1$，以及 $x>y>0$，使得 $\log_a(x+y)=\log_a x+\log_a y$，
- 则 $\log_a(x+y)=\log_a x+\log_a y=\log_a(xy)$，即 $xy=x+y$，

- 因为 $x>y>0$，所以当 $x=3$，$y=\dfrac{3}{2}$ 时，满足 $xy=x+y$，故命题③正确；
- 对于④，令 $a=\dfrac{1}{2}$，$x=4$，$y=2$，此时 $\log_a(x^y)=\log_a(y^x)$，所以命题④正确.
- 故选 C.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid 2x-1<5\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+6>0\}$，$C=\left\{x\mid \dfrac{x-1}{x+2}\leqslant 0\right\}$，$D=\{x\mid |2x-3|\geqslant 5\}$.

(1) 求 $A\cap B$；

(2) 求 $(A\cup C)\cap \overline{D}$.

【解析】

- (1) $A=\{x\mid 2x-1<5\}=\{x\mid x<3\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+6>0\}=\{x\mid x<2$ 或 $x>3\}$，
- 所以 $A\cap B=\{x\mid x<2\}$；
- (2) 因为 $C=\left\{x\mid \dfrac{x-1}{x+2}\leqslant 0\right\}=\{x\mid -2<x\leqslant 1\}$，
- $D=\{x\mid |2x-3|\geqslant 5\}=\{x\mid x\leqslant -1$ 或 $x\geqslant 4\}$，
- 所以 $A\cup C=\{x\mid x<3\}$，$\overline{D}=\{x\mid -1<x<4\}$，
- 所以 $(A\cup C)\cap \overline{D}=\{x\mid -1<x<3\}$.

18. 已知 $k\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $(k^2-4k-5)x^2+(k+1)x+1>0$ 的解集为 M.

(1) 若 $k=1$，求集合 M；

(2) 若 $M=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围.

【解析】

- (1) 当 $k=1$ 时，$-8x^2+2x+1>0$，$M=\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right)$；
- (2) $k^2-4k-5=0$ 即 $k=5$ 或 $k=-1$，
- 当 $k=-1$ 时，不等式化为 $1>0$，
- 所以 $k=-1$ 时，解集为 $\mathbb{R}$，
- 当 $k=5$ 时，不等式化为 $6x+1>0$，对任意实数 x 不等式不恒成立，
- 当 $k^2-4k-5\neq 0$ 时，$\begin{cases}k^2-4k-5>0\\(k+1)^2-4(k^2-4k-5)<0\end{cases}$，
- 解得 $k\in(-\infty,-1)\cup(7,+\infty)$，
- 综上，k 的取值范围是 $(-\infty,-1]\cup(7,+\infty)$.

19. 慢慢暑期，某制冷杯成了畅销商品．该制冷杯遵循牛顿冷却定律，即如果某液体的初始温度为 T_0（单位：°C），令经过 1 分钟后，温度 T 满足 $T-T_a=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{h}}(T_0-T_a)$，其中 T_a 为室温，h 为参数．为观察制冷杯的降温效果，小侯把一杯 75°C 的茶水放在 25°C 的房间，10 分钟后茶水降温至 50°C.

(1) 若欲将这杯茶水继续降温至 40°C，大约还需要多少分钟？（精确到个位）

(2) 材料成本：$\left(10x+\frac{x^2}{20}\right)$ 万元，其中 x（万套）为每月产品的产量．则当每月产量为多少时，平均每万套的成本最低？最低为多少？

【解析】

- (1) 由题意得 $50-25=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{10}{h}}\times(75-25)$，解得 $h=10$，
- 设经过 t 分钟，这杯茶水由 50°C 降温至 40°C，
- 则 $40-25=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{10}}\times(50-25)$，
- 解得 $t=10(\log_2 5-\log_2 3)=10\times\frac{\lg 5-\lg 3}{\lg 2}=10\times\frac{1-(\lg 2+\lg 3)}{\lg 2}\approx 7.333$，
- 故欲将这杯茶水继续降温至 40°C，大约还需要 8 分钟.
- (2) 设平均每一万套所需的成本费用为 y 万元，
- 则有 $y=\frac{t}{x}=\frac{10x+\frac{x^2}{20}+20}{x}=10+\frac{x}{20}+\frac{20}{x}\geqslant 10+2\sqrt{\frac{x}{20}\cdot\frac{20}{x}}=12$，
- 当且仅当 $\frac{x}{20}=\frac{20}{x}$，即 $x=20$ 时取等号，
- 所以该企业每月产量 20 万套时，一万套的成本最低，
- 一万套的最低成本为 12 万元.

20. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a、b、$c\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$）的两个实根为 x_1、x_2.

(1) 若 $a=1$，$b=-2$，$c>0$，求 $|x_1|+|x_2|$ 的值；

(2) 若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2；

(3) 若 $3a+2b+c=0$，$y=\frac{b}{a}$，求实数 y 的取值范围.

【解析】

- (1) 当 $a=1$，$b=-2$，$c>0$ 时，$ax^2+bx+c=0$ 化为 $x^2-2x+c=0$，
- 则两个实根 x_1、x_2 由韦达定理得 $\begin{cases}x_1+x_2=2\\x_1x_2=c>0\end{cases}$，
- 则 $|x_1|+|x_2|=x_1+x_2=2$；
- (2) 假设 x_1、x_2 都小于 2，因为 $b+c=0$，$ab<0$，
- 所以 $c=-b$，且 a 与 b 异号，$ax^2+bx+c=0$ 的两个实根 x_1、x_2，

- 由韦达定理得 $\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}>0 \\ x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}=-\dfrac{b}{a}>0 \end{cases}$，则 x_1 与 x_2 同正，
- 且此时 $x_1+x_2=x_1\cdot x_2$，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$，
- 因为 x_1、x_2 都小于 2，所以 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}>\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=1$，这与 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$ 矛盾，
- 故假设不成立，所以 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2；
- (3) 因为 $3a+2b+c=0$，所以 $c=-(3a+2b)$，
- 则 $ax^2+bx+c=0$ 可化为 $ax^2+bx-(3a+2b)=0$，
- 因为一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a、b、$c\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$）有两个实根，
- 所以 $\triangle=b^2+4a(3a+2b)\geqslant 0$，且 $a\neq 0$，即 $(b+2a)(b+6a)\geqslant 0$，
- 则 $\left(\dfrac{b}{a}+2\right)\left(\dfrac{b}{a}+6\right)\geqslant 0$，解得 $-\dfrac{b}{a}\leqslant 2$ 或 $-\dfrac{b}{a}\geqslant 6$，又 $y=\dfrac{b}{a}$，
- 所以实数 y 的取值范围为 $(-\infty,-6]\cup[-2,+\infty)$.

21. 若有限个正整数组成的集合 A 中至少有两个元素，且对于任意的 $x,y\in A(x>y)$，都有 $\dfrac{y^2}{x-y}\in A$，则称 A 为“自返集合”.

(1) 判断 $\{1,2,4\}$ 是否为“自返集合”，说明理由；

(2) 若双元素集 M 为“自返集合”，且 $2\in M$，求所有满足条件的集合 M；

(3) 求所有满足条件的“自返集合”.

【解析】

- (1) 假设 $x=4,y=1$，则 $\dfrac{y^2}{x-y}=\dfrac{1}{3}\notin A$，故 $\{1,2,4\}$ 不是为“自返集合”.
- (2) 假设 $x=2$，则另一个元素为 y，因为 $\dfrac{y^2}{x-y}\in A$，
- 若 $\dfrac{y^2}{2-y}=2$，解得 $y=-1\pm\sqrt{5}$ 不符合题意；
- 若 $\dfrac{y^2}{2-y}=y$，解得 $y=1$(符合题意) 或 $y=0$(不符合题意)；
- 所以此时 $M=\{1,2\}$；
- 假设 $y=2$，则另一个元素为 x，因为 $\dfrac{y^2}{x-y}\in A$，
- 若 $\dfrac{2^2}{x-2}=2$，解得 $x=4$ 符合题意；
- 若 $\dfrac{2^2}{x-2}=x$，解得 $x=1\pm\sqrt{5}$ 不符合题意；
- 所以此时 $M=\{2,4\}$；
- (3) 若满足条件的“自返集合”，只有两个元素，仿照 (2) 讨论，

- 得满足“自返集合”的有 $\{k, 2k\}(k \in \mathbb{N}^*)$，
- 当“自返集合”有两个以上的元素时，设最小的元素为 b，最大元素为 a，
- 第二大的元素为 n，所以有 $\dfrac{b^2}{a-b}$，$\dfrac{n^2}{a-n}$ 是“自返集合”中的元素，
- 所以 $\dfrac{b^2}{a-b} \geqslant b \Rightarrow a \leqslant 2b$，若 $\dfrac{n^2}{a-n} \leqslant n \Rightarrow a \geqslant 2n$，与已知矛盾，
- 故 $\dfrac{n^2}{a-n} \leqslant a$；
- 解得 $n = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}a$，显然 a 与 n 不可能同时为整数，故该假设不成立，
- 所以“自返集合”不可能有两个以上的元素；
- 故所有满足的“自返集合”为 $\{k, 2k\}(k \in \mathbb{N}^*)$.